

具冒充者與欺騙攻擊偵測之語者辨識

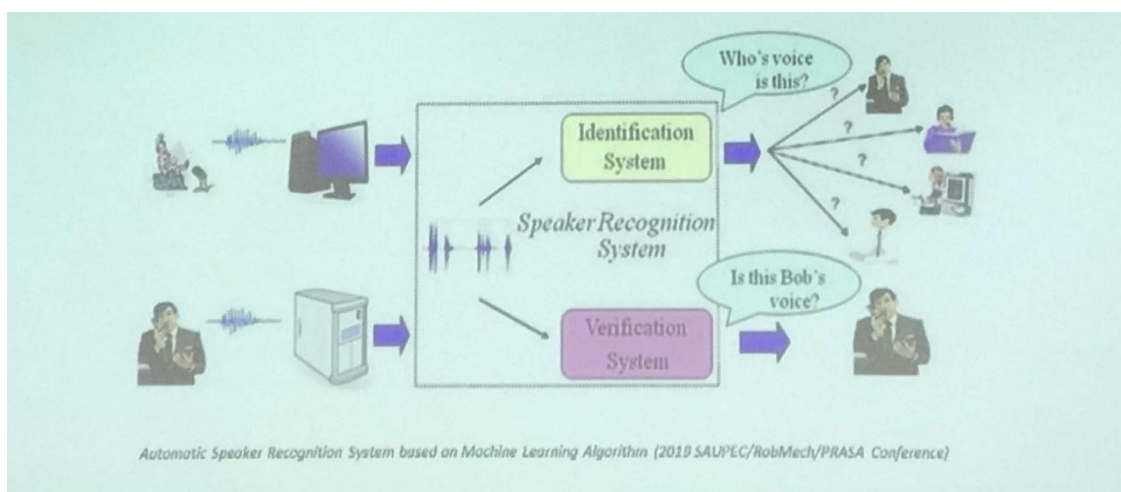
國立雲林科技大學 許正欣 教授

2026-04-28

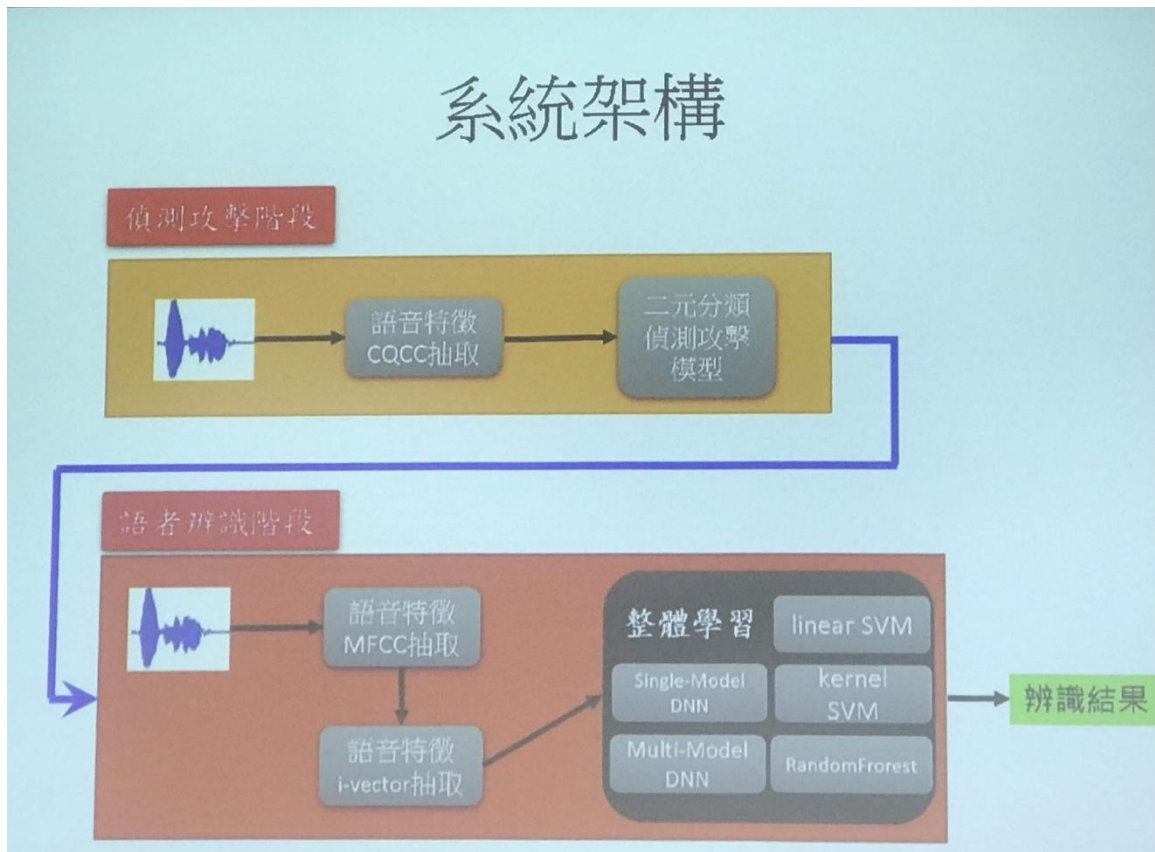
筆記：

語者辨識：

- 欺騙攻擊(Spoofing attacks) 以人為假造的聲音，對語者辨識系統進行攻擊，例：人聲模仿(Impersonation)、錄音回放(Replay)、語音合成(Speech synthesis)、語音轉換(Voice conversion)。
- 物理性訪問(Physical Access) 之欺騙攻擊，透過麥克風進行攻擊。如：錄音回放。
- 邏輯性攻擊(Logical Access) 之欺騙攻擊，繞過麥克風，直接攻擊系統。如：語音合成、語音轉換。
- 語者辨識(Speaker Recognition)類型：語者驗證(Speaker verification)、語者識別(Speaker identification)。



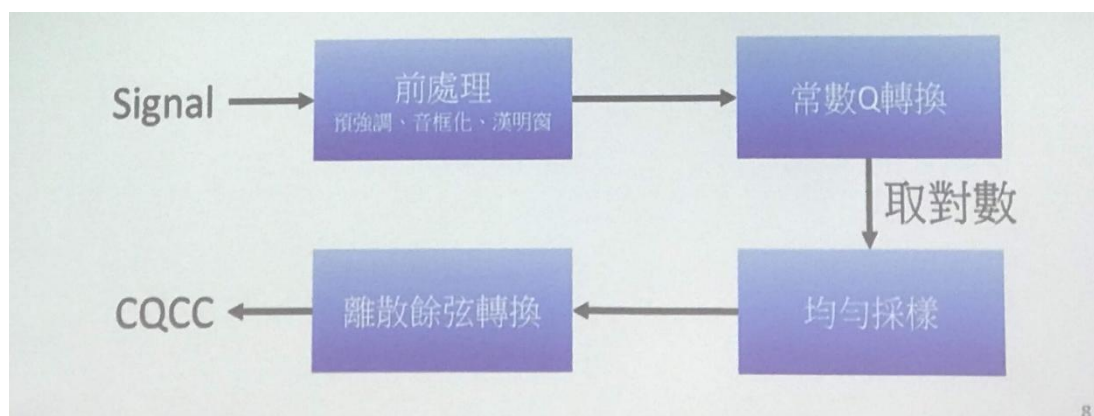
- 本文相關(Text dependent)：限制辨識之語句內容，通常辨識效果會比較好，但語者辨識模型較不容易訓練。
- 本文無關(Text independent)：不管語句的內容，也就是文句不相關。



語音特徵擷取：

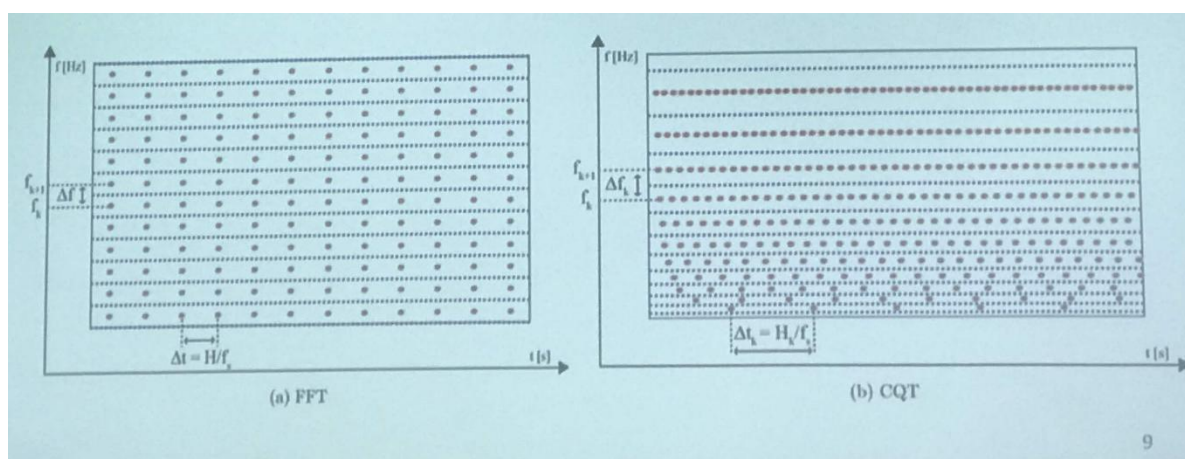
- 常數 Q 倒頻譜係數(Constant Q Cepstral Coefficients, CQCC)，是結合常數 Q 轉換(Constant Q transform, CQT)和倒頻譜過程所得到的語音特徵，對聲音上的變化更加敏銳，符合人耳聽覺系統，因此特別適合用在偵測欺騙

攻擊，維度為 60 維。

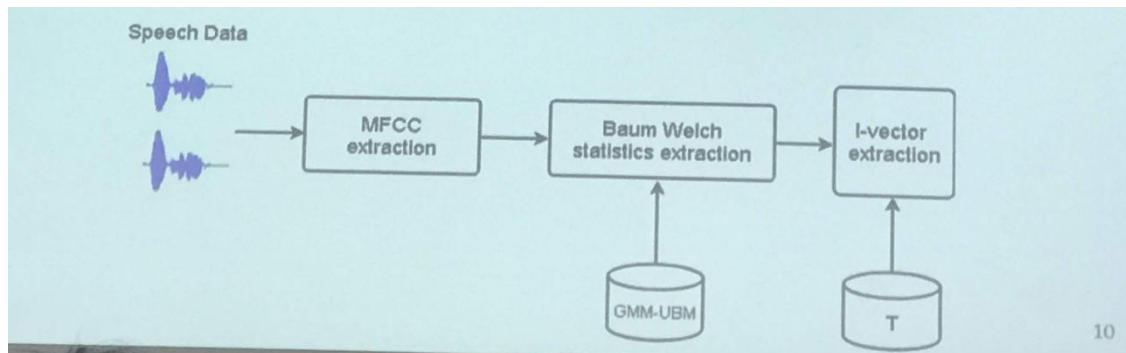


- 常數 Q 轉換 (CQT)，最初是應用在音樂處理領域，其產生的頻譜特色是：

- 頻率軸非線性標度 (Linear scale) 而是對數標度 (Log scale)。
- 隨著頻率改變窗口長度也會跟著改變。



- i-vector：是基於聯合因子分析 (Joint Factor Analysis, JFA)方法，主要有下列特點：
 - 通常使用 MFCC 進行截取。
 - 需要非註冊語者語料來建立通用背景模型(Universal Background Model, UBM)統計語者特徵分佈的模型。
 - 將語者特徵進行特徵降維，大幅降低特徵複雜度。
 - 使不固定長度的語音特徵變成 400 維的固定長度。



整體學習：

- 整體學習(Ensemble learning) 將多個不同的分類器整合在一起，背後的想法是，且不同分類器之間必須存在有個別不同的差異(強處)。因此，可視為是一種團隊合作學習方式。
- 常見的整體學習決策方式是多數決 (Majority voting)，為了要阻擋任何可能的冒充者闖進系統，我們使用更嚴

格的**全數決** (Unanimity voting)：必須所有分類器都有相同的決策才能允許進入系統。

- 雖然全數決能有效地抵擋冒充者，但同時也會提升了阻擋目標語者的可能性。

條件式重試機制：

- 為了解決目標語者的錯誤拒絕 (False rejection)，我們運用**重試機制**：當語者(目標語者或冒充者) 被系統拒絕時，在滿足重試條件下，該語者允許若干次(例如 1~2 次)的重新辨識機會。
- 當系統判斷有冒充者時，會將語者辨識系統關閉一段時間，並發出警告通知給註冊語者。
- 全數決整體學習(Unanimity-voting ensemble learning) 搭配條件式重試機制(Conditional Retry)：
 - 全數決策略→提高冒充者的拒絕率。
 - 條件式重試機制→提高目標語者的接受率。